

Seguidor solar de dos ejes basado en LDRs y motorreductores para optimizar la captación de energía de un panel fotovoltaico

Gonzalo Mercado
Ingeniería Electrónica
Pontificia Universidad Católica del
Perú
Lima, Perú
andres.mercado@pucp.edu.pe

Miguel Galvez
Ingeniería Electrónica
Pontificia Universidad Católica del Perú
Lima, Perú
email
a20225054@pucp.edu.pe

Alvaro Calle
Ingeniería Electrónica
Pontificia Universidad Católica del
Perú
Lima, Perú
email

Abstract— El consumo energético mundial basado en fuentes no renovables presenta altos costos e impacto ambiental. La energía solar es una alternativa limpia, pero su eficiencia se ve limitada en paneles fijos, siendo estos hasta un 21.2 % menos eficientes que un sistema con seguimiento de doble eje. El objetivo principal del proyecto es diseñar e implementar un seguidor solar de dos ejes basado en LDRs y motorreductores para optimizar la captación de energía de un panel fotovoltaico.

Palabras clave: Seguidor solar, dos ejes, panel fotovoltaico, motorreductores, light-dependent resistor

I. INTRODUCCIÓN

La transición hacia sistemas energéticos más sostenibles es una prioridad global, siendo la energía solar fotovoltaica un pilar fundamental de esta transformación. No obstante, el rendimiento de los paneles solares estáticos presenta una limitación crítica: la ineficiencia generada al no mantener una orientación perpendicular constante con respecto a la radiación solar. Esta deficiencia resulta en una subutilización del recurso y un mayor tiempo para amortizar la inversión.

Estudios comparativos revelan que un panel solar fijo es aproximadamente un 21.2% menos eficiente en la generación de electricidad que los sistemas con seguimiento de doble eje, los cuales optimizan la captación tanto en el plano horizontal (azimut) como en el vertical (altitud). Desde el punto de vista económico, esta mejora de rendimiento se traduce directamente en una mayor rentabilidad, reduciendo el periodo de recuperación de la inversión (*payback time*) de 17.1 años (para instalaciones fijas) a 11.6 años (para seguidores). Por lo tanto, el desarrollo de sistemas eficientes de rastreo solar es crucial no solo para grandes plantas, sino también para soluciones de electrificación en pequeña escala, como las implementaciones en comunidades rurales o aisladas.

La tecnología de seguidores solares está bien establecida en el mercado, con soluciones robustas que demuestran ganancias en la producción de energía de hasta un 40%. En el ámbito académico, la investigación se ha centrado en diseños de bajo costo que validan la teoría del seguimiento. Este análisis del estado del arte se ha identificado dos componentes clave:

Sensores LDR(Light Dependent Resistor) siendo altamente efectivos para detectar diferencias de intensidad lumínica y guiar el movimiento del panel, Motorreductores y Puente H, su uso garantiza el movimiento preciso y controlado necesario para los dos ejes.

A diferencia de las implementaciones modernas que se basan en microcontroladores (como el ESP32 o Arduino) para la toma de decisiones, el presente proyecto se enfoca en el diseño e implementación de un seguidor solar de dos ejes utilizando una arquitectura de control puramente analógica. Esta aproximación es fundamental en la disciplina de Diseño Electrónico, ya que requiere el uso de componentes discretos para realizar las funciones de comparación, amplificación y acondicionamiento de señal, demostrando cómo se pueden resolver los problemas de control sin la necesidad de programación digital.

II. METODOLOGÍA

Esa sección se ha preferido dividir en tres diferentes subsecciones que abarcarán el marco teórico de las diferentes etapas del proyecto. En cada una se detallarán los fundamentos sobre los principios utilizados para el desarrollo del mismo.

A. Principio de Detección Fotovoltaica

El sistema de detección luminosa se fundamenta en el uso de resistencias dependientes de luz (LDR), cuya resistencia disminuye al incrementarse la iluminación incidente gracias al

efecto fotoconductor presente es su estructura semiconductor [1]. La relación aproximada entre la iluminación E y la resistencia del sensor puede expresarse como:

$$R_{LDR} = k * E^{-\alpha}$$

Donde k y α son constantes determinadas por las características del material fotosensible [1].

Para optimizar la sensibilidad en el rango de operación deseado y asegurar que el voltaje de salida sea controlable, se implementó una resistencia fija $R_{fija} = 1k\Omega$ conectada en serie con cada LDR. Los cuatro sensores están físicamente montados en una cavidad con barreras opacas [2]. Esta disposición generará una diferencia resistiva proporcional al ángulo de incidencia de la luz, una técnica conocida como sombreado óptico [2].

Este arreglo en serie tiene dos funciones clave:

- Limitar la resistencia mínima: Asegura que la resistencia total del tramo superior del divisor nunca sea menor a 1k ohmios (incluso bajo la luz intensa donde R_{LDR} es cercana a 0), evitando picos de corriente y saturación del circuito.
- Ajustar el rango dinámico: La suma $R_{LDR} + R_{fija}$ permite un cambio de voltaje más lineal y perceptible en la entrada del comparador en el rango de luminosidad donde se espera que opere el seguidor.

El voltaje de detección para la comparación V_{sensor} se obtiene de un divisor de tensión donde la resistencia superior es la suma de la LDR y la resistencia fija ($R_{sup} = R_{LDR} + R_{fija}$), y la resistencia inferior es un potenciómetro R_v (20k Ω). El uso del potenciómetro permite la calibración precisa del punto de equilibrio (punto de conmutación) del sistema.

El voltaje de salida del divisor es:

$$V_{sensor} = V_{CC} * \frac{R_v}{R_{LDR} + R_{fija} + R_v}$$

Los cuatro sensores están físicamente montados en una cavidad con barreras opacas. Esta disposición generará una diferencia resistiva proporcional al ángulo de incidencia de la luz. Cuando el haz luminoso es perpendicular, ambos sensores reciben iluminación similar y presentan resistencia cercanas, resultando en $V_{sensor1}$ y $V_{sensor2}$. Cuando la fuente de luz se desvía, un sensor queda en sombra parcial (aumentando su R_{LDR}) y el otro recibe más luz (disminuyendo su R_{LDR}), creando una diferencia parcial de voltaje necesario para la etapa de comparación.

B. Etapa de control (Comparador de Ventana)

Cada par de LDR alimenta un comparador con salida tipo open-collector, lo que permite integrar múltiples fuentes lógicas sin conflictos y asegura compatibilidad directa con el puente H. La lógica utilizada es de comparador de ventana [3]. Para cada eje se definieron dos umbrales: uno superior V_H y uno inferior V_L . Cuando el voltaje del sensor se mantiene dentro del rango:

$$V_L < V_{sensor} < V_H$$

el motor permanece detenido, dado que el sistema interpreta que la alineación es correcta.

Cuando la iluminación difiere significativamente entre sensores opuestos, el voltaje abandona la ventana, cumpliéndose:

$$V_{sensor} > V_H \cup V_{sensor} < V_L$$

El comparador correspondiente conmuta su salida para activar la entrada del puente H, iniciando la corrección de posición del eje.

El LM399 posee salidas de tipo Open-Collector. Esto implica que la salida solo puede conectar el pin a tierra (GND), pero no puede suministrar un nivel alto de voltaje. Por ello, para garantizar la correcta transmisión de la señal al driver del motor se ha incluido resistencias pull-up (20k Ω) en cada salida de los comparadores.

- Salida lógica ALTA: Cuando el comparador está en estado 'apagado' (transistor interno abierto), la resistencia pull-up "jala" el voltaje del pin a Vcc (Nivel lógico alto), desactivando el movimiento del motor (dependiendo de la lógica del puente H).
- Salida lógica BAJA: Cuando el comparador está en estado 'encendido' (transistor interno saturado), conecta la salida a GND, resultando en un Nivel lógico Bajo que activa el movimiento del motor en la dirección necesaria.

Dado que se emplean dos motores (para dos ejes de movimiento), se utilizaron cuatro comparadores open-collector: dos para el eje horizontal y dos para el eje vertical. Esta arquitectura asegura una lógica de control robusta y compatible con el puente H.

C. Etapa de Potencia (Puente H)

Para el accionamiento de los motores DC se empleó un circuito integrado de Puente H dual, el L298N [4]. Este dispositivo está diseñado para manejar la corriente de los motores y controlar la dirección del flujo de energía, ajustándose a los requerimientos de potencia del par de motores DC empleados en el seguidor de luz [4]. El puente H

recibe dos señales lógicas de dirección por cada eje. La tabla de lógica direccional (Tabla 1) define el estado de cualquier motor en el sistema. Esta lógica aplica al Motor 1 (Eje Horizontal) controlado por IN1/IN2, y al Motor 2 (Eje Vertical) controlado por IN3/IN4.

IN1	IN2	Estado del motor	Razón
0	0	Detención	Frenado rápido (Motor en cortocircuito)
1	0	Giro horario	Flujo de corriente en una dirección
0	1	Giro antihorario	Flujo de corriente en dirección opuesta
1	1	Detención	Frenado rápido(Motor en cortocircuito)

Tabla. 1: Tabla lógica direccional

Esta lógica implementada por la etapa de control asegura que las entradas de dirección activas sean mutuamente excluyentes, previniendo de estados no deseados y controlando el sentido de giro.

III. DISEÑO

La fig 1. Muestra el diagrama esquemático completo del circuito seguidor de luz. El diseño integra la etapa de detección (LDR y divisores de tensión), la etapa de control (comparadores LM339) y la etapa de potencia (driver L298N) para el accionamiento del motor DC.

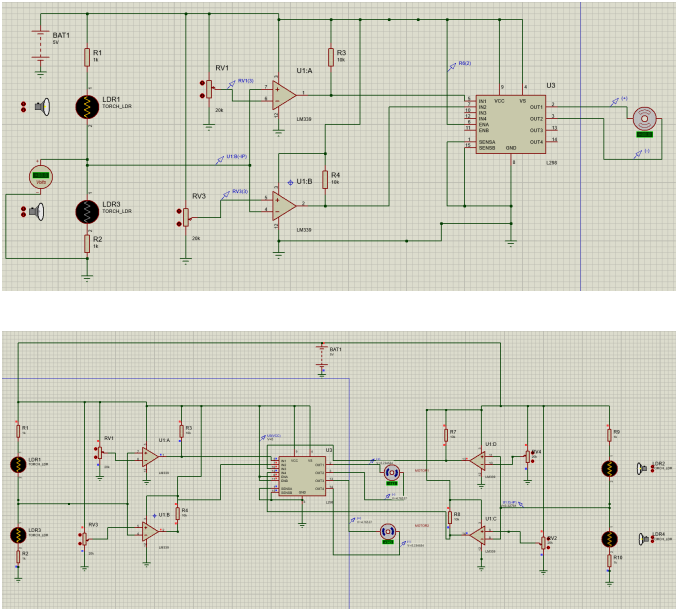


Fig. 1: Circuito simulado en proteus

A. Lista de Componentes

La implementación del seguidor de luz se realizó utilizando una fuente de alimentación de 5V y los componentes pasivos y activos detallados a continuación.

TABLA 2: TABLA DE COMPONENTES UTILIZADOS EN EL DISEÑO DEL CIRCUITO

Componente	Tipo/Valor	Cantidad Requerida
BAT1	5V	1
LDR1, LDR2	f(luz)	4
R1,R2	1kΩ	4
R3,R4	20kΩ	4
RV1,RV2	20kΩ	4
U1(LM339)	Open-collector	1
U3(L298N)	Puente H dual	1
Motor	Motor DC	2

B. Análisis detallado por Etapas

• Etapa de Detección Luminosa

La detección se basa en dos LDR, configuradas como la resistencia superior de un divisor de tensión, con una resistencia fija de 1kΩ en serie. El voltaje (V_{sensor}) se mide entre la LDR y el potenciómetro (R_v), y se aplica a las entradas no inversora e inversora del comparador. La diferencia entre $v_{sensor1}$ y $v_{sensor2}$ es proporcional al ángulo de incidencia de la fuente luminosa.

• Etapa de control

El LM339 opera como un comparador de ventana. Los potenciómetros R_{v1} y R_{v2} se usan para establecer los umbrales de voltaje ($V_H=3V$ y $V_L=2V$). Las resistencias de pull-up son cruciales para proporcionar el nivel lógico alto cuando el comparador está inactivo.

• Etapa de Potencia

El driver L298N recibe las señales de dirección IN1 e IN2 de los comparadores. El pin de habilitación (ENA) está cableado permanentemente a 5V para mantener el puente H siempre listo. La dirección del motor se controla mediante el flujo de corriente definido por los estados lógicos de las entradas, tal como se detalla en la tabla de lógica direccional.

IV. RESULTADOS

En esta sección se desarrollan los resultados obtenidos de la implementación del proyecto, englobando las pruebas realizadas mediante simulación en proteus y los resultados de la implementación experimental. Utilizando el diseño final de doble eje (cuatro LDRs y dos motores) para validar la escalabilidad y funcionalidad de la lógica de control modular.

1. Resultado de simulación (Proteus)

Los resultados de la simulación verifican que la lógica del comparador de ventana (LM339) y el driver dual (L298N) operan correctamente en ambos ejes de forma independiente. Se documentaron los estados de conmutación para ambos ejes, demostrando que la acción de corrección ocurre solo en el eje desalineado, mientras el otro permanece en el estado de detención (alineado).

Fig.2: Simulación del Sistema de Doble Eje en Estado de Reposo (Alineación). Se verifica que ambos voltajes de sensor ($V_{sensor 1 y 2}$) se encuentran dentro de la ventana de histéresis definida ($2V < V_{sensor 1 y 2} < 3$). Las salidas de los comparadores están desactivadas ($IN = 0$), deteniendo ambos motores por el estado de frenado rápido (cortocircuito) en el puente H.

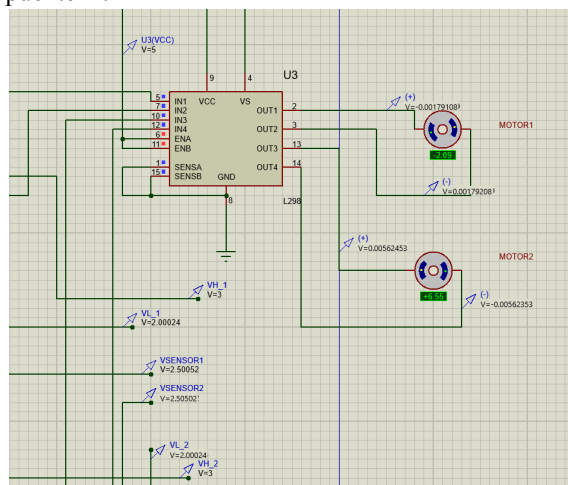


Fig.3: Simulación de la Corrección Diagonal (Activación Simultánea de Dos Ejes). Se muestra que ambos $V_{sensor 1 y 2}$ están fuera del rango de la ventana de histéresis, activando las salidas de los comparadores correspondientes. La corriente fluye por ambos canales del driver L298N, iniciando la rotación de corrección. El Motor 1 presenta un flujo de corriente en dirección negativa, y el Motor 2 en dirección positiva, confirmando la operación independiente y concurrente del control de doble eje.

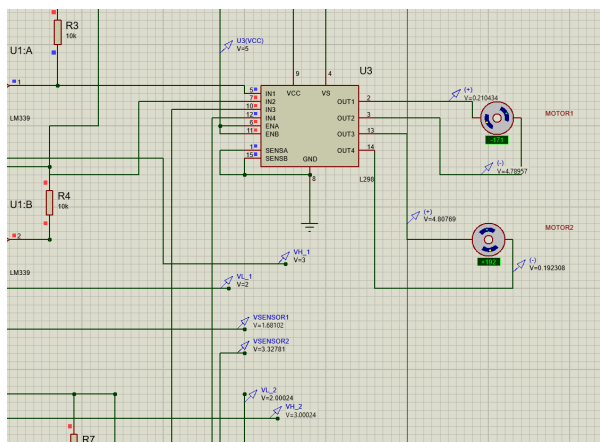
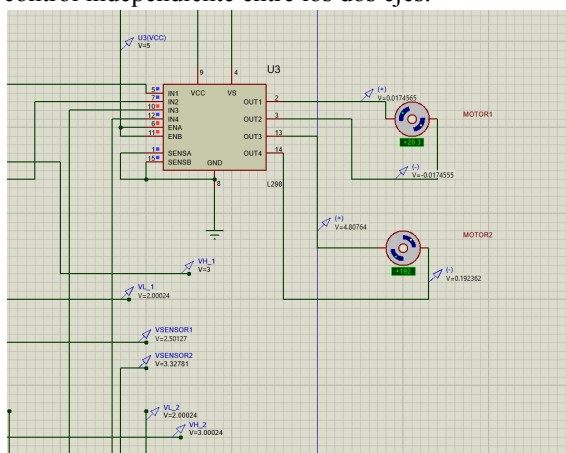


Fig.4: Simulación de la Corrección de Eje Único. Se demuestra que el Motor 2 está activo, impulsado por un flujo de corriente en dirección negativa, dado que su V_{sensor} está fuera de la ventana. Simultáneamente, el Motor 1 permanece en el estado de frenado rápido (cortocircuito), pues su V_{sensor} está dentro del rango establecido, validando la lógica de control independiente entre los dos ejes.



2. Resultado de la Implementación Experimental

La validación física del prototipo se llevó a cabo bajo condiciones de iluminación controlada (fuente artificial puntual) y pruebas de campo preliminares. El montaje integró la estructura mecánica de dos grados de libertad con el circuito de control en protoboard, permitiendo verificar el comportamiento dinámico del sistema.

Se realizaron mediciones en los nodos de los divisores de tensión formados por los LDRs para validar el punto de operación. La estructura de limitación angular (cilindro con separación en cruz) demostró ser efectiva para generar un diferencial de voltaje significativo ante desviaciones angulares menores a 10° .

- Condición de Alineación: Bajo iluminación perpendicular, los voltajes de los sensores se estabilizaron en aproximadamente 2.5V,

manteniéndose dentro de la ventana establecida ($V_L < V_{\text{sensor}} < V_H$)

- Condición de Sombreado: Al desviar la fuente de luz, la sombra proyectada por la estructura sobre un sensor provocó un incremento en su resistencia, elevando el voltaje del nodo por encima del umbral superior ($V_H = 3V$), disparando la corrección inmediata.

Segundo, se verificó la capacidad del sistema para realizar correcciones en los ejes azimutal y elevación de manera desacoplada.

- Prueba de Eje Único: Al desplazar la fuente de luz horizontalmente, se observó la activación exclusiva del motor azimutal. El uso de amplificadores Rail-to-Rail garantizó que la señal de control entregada al driver L298N alcanzaría 4.8V, asegurando la saturación de los transistores internos del puente H y un torque motor constante sin caídas de tensión lógica.
- Estabilidad Mecánica: Una vez alcanzada la posición de equilibrio (fuente de luz centrada), el sistema entró en estado de reposo absoluto. La histéresis programada eliminó el fenómeno de chattering cerca del punto de consigna, validando el diseño del comparador de ventana.



V. DISCUSIÓN

El análisis crítico de los resultados de Proteus confirma la validez teórica y práctica del diseño modular.

- Estabilidad del Sensor: La simulación verificó que la resistencia de $1k\Omega$ en serie con cada LDR es efectiva. Esta resistencia acota el rango dinámico del sensor, evitando la saturación del voltaje de entrada y asegurando que el V_{sensor} se mantenga dentro del rango óptimo de operación (2V a 3V).
- Control Antivibración (Chattering): El LM339, configurado como comparador de ventana, eliminó el riesgo de chattering. La histéresis definida en la ventana de voltaje, confirmada por los gráficos de simulación (Fig. 3), garantiza una zona de inacción estable para ambos ejes.
- Control Independiente: Se demostró que la lógica funciona de manera modular. La simulación confirmó que un eje puede estar activamente corrigiendo su posición (corriente fluyendo en el motor), mientras que el otro eje está detenido en el estado de frenado rápido (cortocircuito), esencial para el seguimiento preciso en dos dimensiones (Fig. 4).
- Integración de Potencia: El uso del driver L298N se justificó plenamente al controlar los dos motores (Horizontal y Vertical) con un solo integrado, lo que valida la interfaz entre el control de bajo voltaje (LM339) y la etapa de potencia.

VI. CONCLUSIONES

Las conclusiones se basan en la validación del diseño del seguidor de luz de doble eje obtenida a través de la simulación computacional.

- Objetivos Cumplidos: El objetivo de diseñar un sistema de control direccional sin microcontrolador para doble eje fue alcanzado. La validación de la simulación confirmó la eficacia de la arquitectura modular, el control de ventana y la estabilidad de la detección.
- Resultado Clave: El resultado más significativo es la confirmación de la robustez de la lógica de ventana en un sistema escalable de doble eje. El diseño es eficiente, simple y minimiza la complejidad operativa al depender únicamente de componentes analógicos.
- Pasos: El paso inmediato es la validación experimental (implementación física) para contrastar los resultados de la simulación. El proyecto tiene potencial para aplicaciones de eficiencia energética, como el seguimiento solar para paneles fotovoltaicos, dada su sencillez y bajo coste de implementación.

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer especialmente a nuestro profesor por su valiosa asesoría y por todas las recomendaciones brindadas a

lo largo del desarrollo del proyecto. Su guía fue clave para resolver dudas, mejorar el diseño del circuito y llevar a cabo con éxito la implementación práctica.

REFERENCIAS

[1] A. Author, Photoresistor Fundamentals and Applications, 2nd ed., TechPress, 2020.

[2] J. Martinez, "Optical Shadowing Techniques for Solar Tracking," IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 67, no. 4, pp. 881–889, 2018.

[3] R. Bishop, Modern Control Systems Analysis and Design, Prentice Hall, 2015.

[4] Texas Instruments, H-Bridge Motor Driver Fundamentals, Application Note, 2019.